

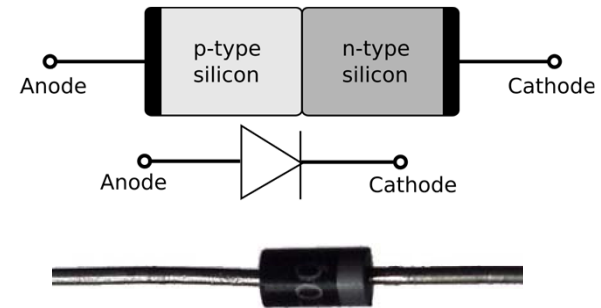
BLM224 Elektronik

Hafta 2
Diyot ve Polarmalandırılması

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği

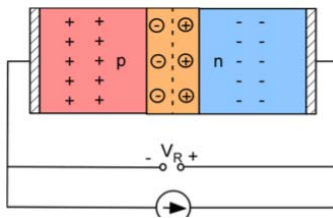
1

P-N BİRLEŞİM (JUNCTION)



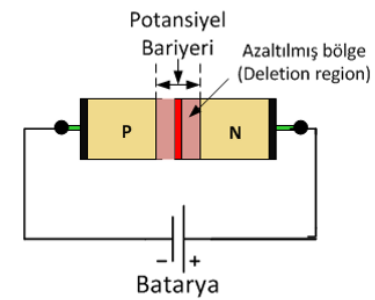
2

P-N BİRLEŞİM (JUNCTION)



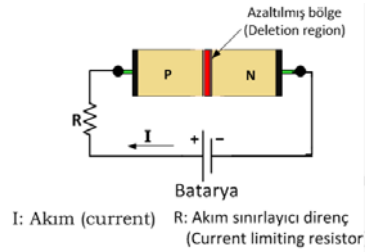
3

Diyot Ters Polarmalandırma



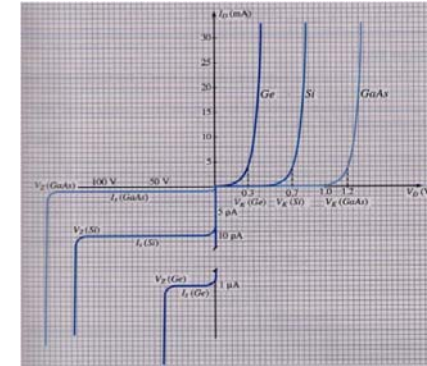
4

Diyot Doğru Polarmalandırma



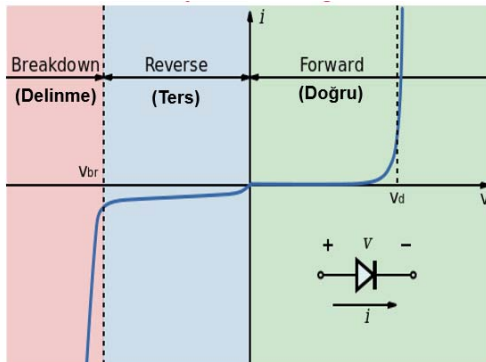
5

Diyot Polarma Grafiği



6

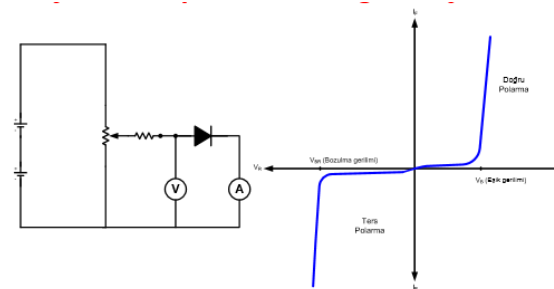
Diyot Karakteristiği



- 1-) Doğru Polarma Çalışma Bölgesi
- 2-) Ters Polarma Çalışma Bölgesi
- 3-) Delinme/Kırılma Çalışma Bölgesi

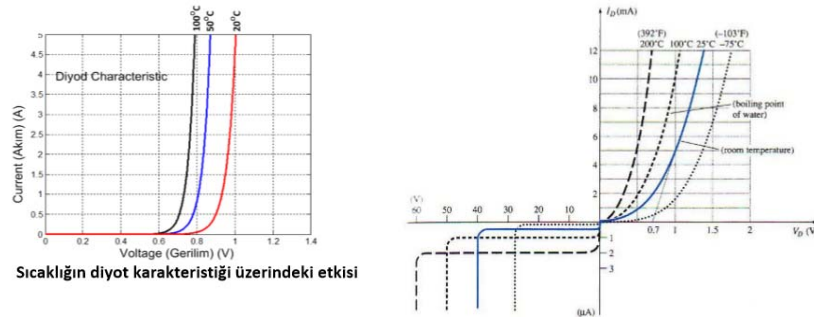
7

Polarma Grafiğinin Elde Edilmesi



8

Diyot ve Sıcaklık Etkisi



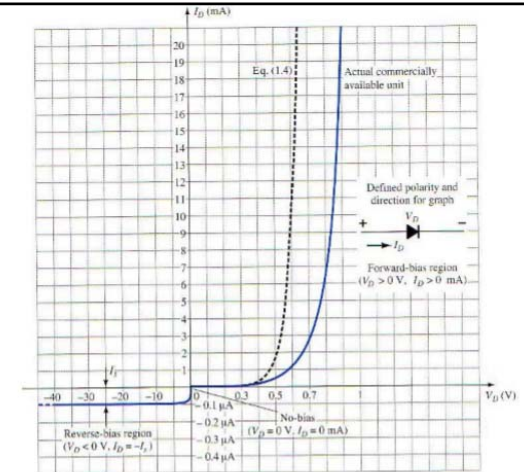
Sıcaklığın diyot karakteristiği üzerindeki etkisi

9

Diyot IV Grafiği

$$V_o = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

N_D : Donör (verici) atomların konsantrasyonu
 N_A : Akseptör(alıcı) atomların konsantrasyonu
 n_i : yapı içi taşıyıcı konsantrasyonu
 A : birleşimin kesit alanı
 V_T : Termal gerilim (V)



10

Termal Gerilim

$$V_T = \text{Thermal voltage} = \frac{kT}{q}$$

burada:

k : Boltzmann sabiti = 8.62×10^{-5} ev/K

q : Elektron yükü = 1.6×10^{-19} C

Silikon için 300 K'de $V_T = 0.026$ V ve $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ /cm³

n_i : yapı içi taşıyıcı konsantrasyonu

Boşaltılmış bölgenin genişliği:

$$W_{dep} = x_p + x_n = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{q} \left[\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right] V_o}$$

Boşaltılmış bölgedeki yük eşitliği aşağıdaki denklemi verir.

$$q x_p A N_A = q x_n A N_D$$

A : birleşimin kesit alanı

x_p : p-tarafındaki boşaltılmış bölgenin genişliği

x_n : n-tarafındaki boşaltılmış bölgenin genişliği

N_D : donör atom konsantrasyonu (per cm³)

N_A : akseptör atom konsantrasyonu(per cm³)

Yukarıdaki denklemden, aşağıdaki denklemi elde ederiz.

$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$$

Örnek

T = 300 K'de $N_D = 10^{15}$ /cm³ ve $N_A = 10^{18}$ /cm³ değerlerine sahip silikon diyotun boşaltılmış bölgenin üzerindeki bariyer gerilimini bulunuz.

11

12

Çözüm

Aşağıdaki denklemi kullanarak

$$V_o = V_T \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)$$

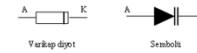
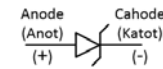
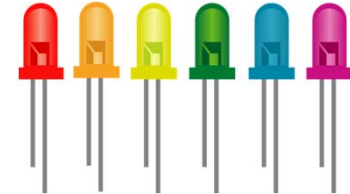
300 K'de, $n_i = 1.5 \cdot 10^{10} / \text{cm}^3$, ($V_T = 0.026 \text{ V}$)

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{8.62 \cdot 10^{-5} (\text{electron} \cdot \text{V}) \cdot 300}{1 \text{ electron}} = 0.02586 \text{ V} \cong 0.026 \text{ V}$$

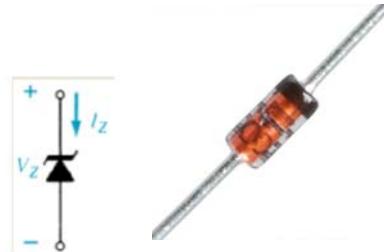
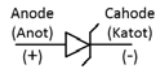
$$V_o = 0.026 \ln \left(\frac{10^{15} \cdot 10^{18}}{1.5^2 \cdot 10^{20}} \right) = 0.026 \ln \left(\frac{10^{13}}{2.25} \right) = 0.026 \times 29.12$$

$$V_o = 0.7571 \text{ V}$$

13

Diyot Çeşitleri**Tünel Diyot****Varikap Diyot****Zener Diyot****Foto Diyot****LIGHT EMITTING DIODE (LED)**

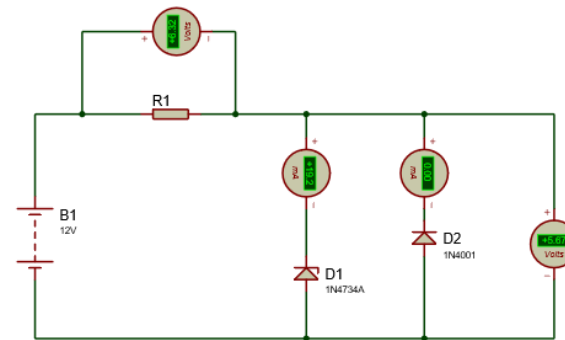
14

Zener Diyot

15

Zener Diyot Örnek

R1 = 330R



16

Foto Diyot



17

Shockley Eşitliği *William Bradford Shockley

Shockley ideal diyot denklemi veya diyot yasası (transistörün müşterek mucidi [William Bradford Shockley](#) den sonra bu şekilde isimlendirildi) hem ileri hemde ters polarma (veya polarmasız) durumları için I-V karakteristiğini verir. Denklem:

$$I = I_s \left(e^{(V_D / (n V_T))} - 1 \right)$$

burada

I diyot akımı,

I_s ters polarma [doyma akımı](#) (veya ölçek akımı),

V_D diyot üzerindeki gerilim,

V_T [termal gerilim](#) (kT/q), ve

n [ideallik faktörü](#), kalite faktörü veya bazen emisyon katsayısı olarak bilinir.

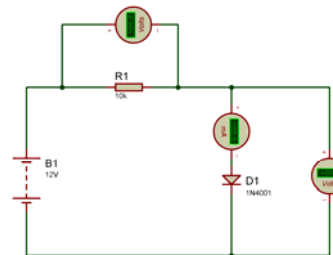
18

İdeal Diyot ve Pratik Diyot

19

Diyotlu Devreler

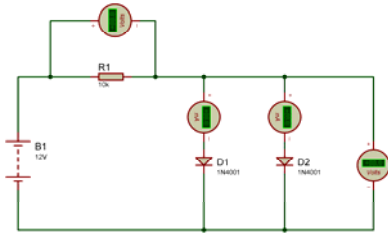
Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.



20

Diyotlu Devreler

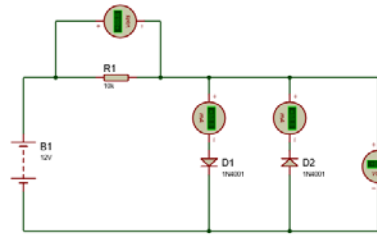
Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.



21

Diyotlu Devreler

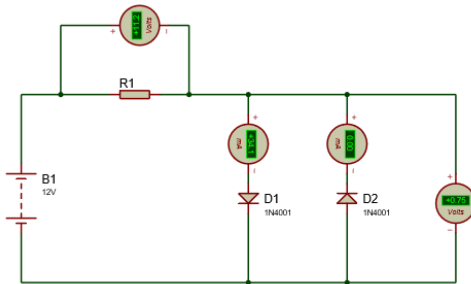
Yanda verilen devrede R1 direnci üzerindeki gerilim, Diyot üzerindeki gerilim, Diyottan geçen akım değerlerini bulunuz.



22

Diyotlu Devreler

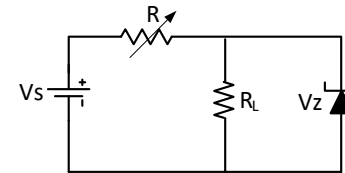
Yanda verilen devrede R1 direncini bulunuz.



23

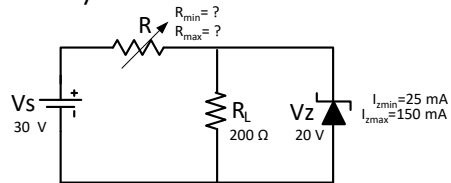
Diyotlu Devreler

Sağ tarafta verilen zener gerilim regülatörü devresinde $V_s=30$ V, $V_z=20$ V, yük direnci $R_L=200\ \Omega$ dur. Zenerin regülatör olarak çalıştığı bölgede minimum zener akımı $I_{zmin}=25$ mA ve maksimum zener akımı $I_{zmax}=150$ mA. Regülatörün düzgün çalışabilmesi için seri regülatör direnci R nin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.



24

Diyotlu Devreler



$$R_{max} \Rightarrow I = 100mA + 25mA = 125mA$$

$$R_{min} \Rightarrow I = 100mA + 150mA = 250mA$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} \Rightarrow I_L = \frac{20V}{200\Omega} = 0.1A = 100mA$$

Zenerin düzgün çalışabilmesi için R_L üzerinden geçen akım sabittir.

$$V_S = V_Z + R \times I$$

$$30V = 20V + R \times I$$

$$I = I_L + I_Z$$

$$R_{max} = \frac{10V}{125mA} = 80\Omega$$

$$R_{min} = \frac{10V}{250mA} = 40\Omega$$

25

Kaynaklar

- Robert Boylestad and Louis Nashelski,
Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Palme Yayıncılık
- Mehmet Akbaba,
Elektronik Devreler Ders Notları
- Thomas L. Floyd
Electronic Devices, Merrill Publishin Company

26